

Guía de Despliegue Rápido: Servidor Render

Documentación de búsqueda, selección y uso de la plataforma de hosting Render para proyectos web

1. Proceso de Búsqueda y Selección del Servidor

Ante la necesidad de encontrar una plataforma de hosting confiable, moderna y con una excelente **capa gratuita (Free Tier)** para desplegar aplicaciones frontend, backend y bases de datos, se realizó un análisis del mercado de hosting en la nube (PaaS). El objetivo era sustituir alternativas limitadas o de pago obligatorio (como Heroku tras la eliminación de sus planes gratuitos).

Criterios de Evaluación y Comparativa Directa:

Plataforma	Soporte de Lenguajes / Entornos	Capa Gratuita	Facilidad de Uso (CI/CD)	Vedicto
Render	Node.js, Python, Java, Docker, Sitios Estáticos, PostgreSQL	Excelente (Sitios Web y BD gratis con suspensión por inactividad)	Automático con GitHub/GitLab (Git Push)	Seleccionada (La más equilibrada y versátil)
Vercel	Principalmente Frontend (React, HTML/CSS/JS) y Serverless	Excelente para Frontend	Automático con GitHub	Excelente para frontend, limitada para servidores backend tradicionales
Railway	Múltiples entornos mediante contenedores	Muy limitada (modelo de créditos que expiran)	Automático con GitHub	Descartada por el límite de créditos mensuales estrictos

Conclusión de la búsqueda: **Render** destaca como el sucesor directo de Heroku por su capacidad de desplegar tanto sitios web estáticos (completamente gratis y siempre activos) como servicios web backend de forma nativa desde un repositorio de Git, incluyendo bases de datos PostgreSQL.

2. Cómo se Usa: Guía Paso a Paso

Render automatiza el despliegue mediante Integración Continua (CI/CD) conectándose a tu repositorio. Cada vez que hagas `git push`, el servidor se actualizará automáticamente.

Paso 1: Creación de Cuenta y Vinculación

1. Ingresa a render.com y crea una cuenta utilizando tu perfil de **GitHub**. Esto facilita enormemente la sincronización del código.
2. Autoriza a Render a leer los repositorios que desees desplegar (puedes darle acceso a todos o solo a los seleccionados).

Paso 2: Crear un Nuevo Servicio

En el panel de control (Dashboard), haz clic en el botón **"New +"** y selecciona el tipo de servicio según tu proyecto:

- **Static Site** Para proyectos frontend puros (HTML/CSS/JS, React, etc.). *Siempre en línea y gratuito.*
- **Web Service** Para servidores backend (Node.js, Express, Java, etc.). *Se suspende tras 15 minutos de inactividad (tarda unos segundos en "despertar" al recibir una nueva petición).*
- **PostgreSQL** Para crear una base de datos relacional gratuita (activa por 90 días por instancia en la versión free).

Paso 3: Configuración Básica del Despliegue

Selecciona tu repositorio de GitHub y configura los siguientes campos clave:

Para Sitios Estáticos (React / Frontend):

- Build Command: `npm run build` (o déjalo en blanco si es HTML plano)
- Publish Directory: `dist` (o `public`, o `./` si es HTML plano)

Para Web Services (Backend Node.js / Express):

- Build Command: `npm install`
- Start Command: `node index.js` (o el script de arranque de tu `package.json`)

Paso 4: Variables de Entorno (Environment Variables)

Si tu servidor utiliza credenciales secretas o puertos dinámicos, agrégalas en la pestaña **"Environment"** del panel del servicio. Render asignará automáticamente una variable `PORT`; asegúrate de que tu backend escuche en `process.env.PORT` o el puerto asignado dinámicamente.